

# Tätigkeitsbericht

## Projekt 2 – Lagerbestand-System in Excel/VBA

**Ziel:** Dieser Bericht dokumentiert die Entwicklung des Excel/VBA-Lagerbestand-Systems chronologisch als Tätigkeitsnachweis, aufgeteilt auf Arbeitstage à ca. 9 Stunden. Grundlage ist der Verlaufsbericht („Werkstattlogbuch“), der wiederum aus den Original-Projektseiten *projekte/projekt-2/* und der Quelldatei *quellen/dateien/04\_lagerbestand-arbeitsschritte.html* aufgebaut wurde.

**Methodik:** Jeder Arbeitsschritt aus dem Zeitstrahl (Stand –1 % bis 100 %+) wurde als eigene Aufgabe übernommen, mit Kategorie und Herkunft gekennzeichnet und fortlaufend, in der ursprünglichen Reihenfolge, auf Arbeitstage verteilt – ohne Rücksicht auf die realen Kalenderdaten des Projekts. Alle Zeitangaben sind eigene, logisch geschätzte Werte, keine reale Zeiterfassung.

**Zeitraum des Originalprojekts:** 22.04.–14.08.2026 · **Arbeitstage in diesem Bericht:** 14 · **Aufgaben gesamt:** 139 · **Gesamtstunden:** 120,4 h

## Übersicht der Arbeitstage

| Tag           | Aufgaben   | Stunden        | Schwerpunkt                                                                 |
|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tag 1         | 12         | 8,25 h         | Ausgangslage: Excel-Datei existiert, aber nur per Zelleingabe bedienbar ... |
| Tag 2         | 8          | 8,65 h         | Version 2: Ein-/Ausbuchen-Logik überarbeitet ...                            |
| Tag 3         | 12         | 9 h            | Blatt „Verlauf“ nach gleichem Schema ergänzt ...                            |
| Tag 4         | 10         | 8,7 h          | Formularlayout von frmArtikelGruppe entworfen ...                           |
| Tag 5         | 12         | 8,75 h         | Barcode-Erkennung für Bearbeiten/Löschen programmiert ...                   |
| Tag 6         | 8          | 8,4 h          | Workaround über das Browserfenster eingebaut ...                            |
| Tag 7         | 9          | 8,05 h         | Kleine Anpassungen aus dem ersten Testbetrieb eingearbeitet ...             |
| Tag 8         | 11         | 8,9 h          | C-Modul: E-Mail-Versand-Logik ausgelagert ...                               |
| Tag 9         | 11         | 9 h            | Alle Button-Verknüpfungen auf neue Modulnamen umgestellt ...                |
| Tag 10        | 10         | 8,9 h          | Vier UserForms final zusammengestellt ...                                   |
| Tag 11        | 11         | 8,05 h         | Gleiche Reste zunächst als neue Zeile dupliziert ...                        |
| Tag 12        | 8          | 8,5 h          | Testbetrieb Tag 1: erste Beobachtungen in der Werkstatt ...                 |
| Tag 13        | 8          | 8,75 h         | Kompatibilitätstest auf einem zweiten PC in der Werkstatt ...               |
| Tag 14        | 9          | 8,5 h          | Zweiter Zwischenbericht für die Ausbildung aktualisiert ...                 |
| <b>Gesamt</b> | <b>139</b> | <b>120,4 h</b> |                                                                             |

**Kategorien:** Dokumentation (regulärer Arbeitsschritt) · Fehler (eigener Fehltritt) · Korrektur/Lösung (Behebung eines Fehlers oder Problems) · Problem (externes Hindernis, kein eigener Fehler) · Optimierung (eigenständig gefundene Verbesserung) · Zusatzaufgabe (Vor-/Nachbereitung außerhalb des Kernprojekts).

**Herkunft:** „belegt“ = steht so in den Original-Quelldateien bzw. wurde in der Unterhaltung direkt bestätigt · „kreativ ergänzt“ = plausibel ergänzt, um den Ablauf realistisch und vollständig zu zeigen – nicht wörtlich in den Quellen belegt.

**Aufgabe 1: Ausgangslage: Excel-Datei existiert, aber nur per Zelleingabe bedienbar****0 h****Zusatzaufgabe**

belegt

Projektstand: -1%

- Vorgänger-Version der Lagerbestand-Datei wird direkt in Zellen bearbeitet – keine Buttons, keine Barcode-Anbindung.
- Auftrag: die Datei soll künftig ausschließlich über Buttons und Barcode-Scan bedienbar sein, ohne direkte Zelleingabe.

**Aufgabe 2: Kickoff: Grundidee gelesen und in Teilaufgaben übersetzt****0,5 h****Dokumentation**

belegt

Projektstand: 0%

- Originaltext „01Grundidee.pdf“ gelesen: Excel-Datei soll nur noch über Buttons bedienbar sein, VBA-Codes fehlen noch für jeden Befehl.
- In vier Teilaufgaben gegliedert: Scanfeld-Logik · Tabellenstruktur · Barcode-Schema · Export/E-Mail.

**Aufgabe 3: Kurzes Abstimmungsgespräch mit dem Betreuer zur Grundidee****1 h****Dokumentation**

belegt

Projektstand: 0,3%

- Offene Fragen zur Grundidee geklärt, bevor mit der Umsetzung begonnen wurde.

**Aufgabe 4: Vergleichstest mit der bisherigen Excel-Datei durchgeführt****1,5 h****Dokumentation**

belegt

Projektstand: 0,6%

- Bedienung und Datenstruktur der bisherigen, rein zellbasierten Datei dokumentiert – als Ausgangsvergleich für später.

**Aufgabe 5: Scanfeld-Bedienlogik entworfen (F12, 3 Optionen, Speichern, E-Mail)****0,75 h****Dokumentation**

belegt

Projektstand: 2%

- F12 aktiviert das Scanfeld: grün mit „Code Einscannen/Eingeben“, sonst weißgrau mit „Vorher F12 drücken“.
- 3 Optionen als Radio-Auswahl: einbuchen · ausbuchen · nur markieren.
- Speichern-Button mit Standardname „Bestand\_<heutiges Datum>“, Zielordner in den Einstellungen.
- E-Mail-Versand mit Wahl zwischen Excel-Tabelle und/oder PDF.

**Aufgabe 6: Tabellenstruktur „Artikeln Liste“ und „Verlauf“ festgelegt****0,5 h****Dokumentation**

belegt

Projektstand: 4%

- 10 Spalten für „Artikeln Liste“: EAN/Barcode bis V-Preis.
- „Verlauf“ zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte – 11 Spalten insgesamt.
- Barcode-Schema festgelegt: 2 Buchstaben für Material + 4-stellige, hochzählende Nummer.

**Aufgabe 7: Testdaten-Set für erste Tests zusammengestellt****1 h****Dokumentation**

belegt

Projektstand: 4,3%

- Handvoll Beispielartikel mit realistischen Maßen, Materialien und Preisen angelegt, um spätere Funktionen sofort testen zu können.

### Aufgabe 8: Barcode-Nummer zunächst nur dreistellig angesetzt

0,25 h

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 5%

- Beim ersten Entwurf des Barcode-Schemas wurde eine dreistellige laufende Nummer notiert (z. B. „BS004“) statt der im Auftrag geforderten vierstelligen Form.

### Aufgabe 9: Auf vierstellige Nummer mit führenden Nullen korrigiert

0,25 h

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 5%

- Grundidee-Text erneut geprüft: gefordert ist eine vierstellige Nummer wie „0001“. Schema auf vier Stellen mit führenden Nullen umgestellt.

### Aufgabe 10: Version 1: erste Ein-/Ausbuchen-Buttons programmiert

1,5 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 5,2%

- Buttons für Einbuchen und Ausbuchen als ersten eigenständigen Versuch direkt aus der Grundidee heraus umgesetzt.
- Erste Verknüpfung der Buttons mit Basislogik zum Suchen des Artikels, Mengenänderung und Bestandsaktualisierung.
- Deutlich mehr Zeit gekostet als gedacht – nichts davon lief beim ersten Versuch auf Anhieb rund.

### Aufgabe 11: Version 1 traf nicht, was der Betreuer wollte

0,5 h

Fehler

belegt

Projektstand: 5,4%

- Nach dem ersten Testlauf die Rückmeldung: das Ergebnis entsprach nicht genau dem, was sich der Betreuer/Arbeitgeber vorgestellt hatte – trotz des Aufwands musste an mehreren Stellen noch einmal angesetzt werden.

### Aufgabe 12: Erwartungen erneut abgeglichen, Version 2 begonnen

0,5 h

Korrektur/Lösung

belegt

Projektstand: 5,4%

- Statt Version 1 nur punktuell zu ändern, wurde ein spürbarer Teil der Buttons-Logik neu aufgesetzt – nicht komplett von vorne, aber mit deutlichen Eingriffen an mehreren Stellen.

**Aufgabe 1: Version 2: Ein-/Ausbuchen-Logik überarbeitet****2 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 6%

- Zentrale Teile der Buttons-Logik neu geschrieben statt nur angepasst.
- Ablauf enger an die Rückmeldung des Betreuers angelehnt – erneut mit deutlichem Zeitaufwand, da mehrere Varianten durchprobiert wurden.

**Aufgabe 2: Version 2: Design der Buttons und Bedienelemente angepasst****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 6,3%

- Nicht nur die Funktionen, auch Anordnung und Beschriftung der Buttons überarbeitet.
- Ziel: Bedienung sollte selbsterklärender werden als im ersten Anlauf.

**Aufgabe 3: Version 2 traf die Erwartungen noch nicht vollständig****0,4 h**

Fehler

belegt

Projektstand: 6,6%

- Auch der zweite Anlauf wich noch in Teilen von dem ab, was sich der Betreuer vorgestellt hatte – diesmal war Nacharbeit an mehreren Aspekten gleichzeitig nötig, nicht nur an einer einzelnen Stelle.

**Aufgabe 4: Version 3 mit gezielten Änderungen in Funktion und Design gestartet****0,5 h**

Korrektur/Lösung

belegt

Projektstand: 6,6%

- Für den dritten Anlauf wurden Funktionen und Design nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam überarbeitet, um die Lücke zwischen den vorherigen zwei Versionen zu schließen.

**Aufgabe 5: Version 3: Ein-/Ausbuchen-Buttons final überarbeitet****2 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 7,1%

- Dritter, gründlicherer Durchlauf durch die komplette Buttons-Logik – diesmal mit Änderungen an Funktion und Design gleichzeitig.
- Ergebnis bildet die Grundlage für den dokumentierten Stand vom 23.04.2026 („04Lager\_Bestand\_Excel\_Datei\_Stand\_23.04.26.pdf“).

**Aufgabe 6: Erste echte Testbuchungen durchgeführt****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 7,6%

- Nach drei Anläufen erster Stand, der sich testen ließ – Buchungen zur Kontrolle direkt in der Datei durchgeführt.

**Aufgabe 7: Blatt „Dashboard“ entworfen****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 9%

- Drei Bereiche: Scannfunktionen (Ein-/Ausbuchen, Artikel hinzufügen/löschen), Suchergebnis-Anzeige, Exportbereich.
- Exportbereich mit Dateityp, Papierformat, Zielordner und E-Mail-Versand.

## Aufgabe 8: Blatt „Artikeln Liste“ entworfen

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 11%

- Scanfeld in Zelle D4.
  - Filterblock mit vier Kriterien: EAN/Barcode, Artikelform, Artikelmaterial, Material-Gruppe.
  - Bestandstabelle mit Artikel- und Mengenspalten.
-

**Aufgabe 1: Blatt „Verlauf“ nach gleichem Schema ergänzt****0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 12%

- Gleicher Aufbau wie „Artikeln Liste“, zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte „Datum+Uhr“.
- Hier wird jede einzelne Bewegung protokolliert statt nur der aktuelle Bestand.

**Aufgabe 2: Blatt „Einstellungen“ entworfen****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 14%

- Tabelle „Materialien Gruppen“ als zentrale Nachschlagetabelle: Baustahl BS, Vergütungsstahl VS, Automatenstahl AS, Edelstahl ES, Aluminium AL, Kunststoff KU.
- Grundlage für die automatische Barcode-Erzeugung.

**Aufgabe 3: Testlauf aller vier Blätter mit Testnutzer durchgeführt****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 15%

- Dashboard, Artikeln Liste, Verlauf und Einstellungen von einer zweiten Person klicken lassen, um blinde Flecken in der Bedienung zu finden.

**Aufgabe 4: Ausbuchen-Algorithmus in 6 Schritten festgelegt****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 16%

- Artikel suchen → Daten einlesen & V-Preis berechnen → Details per MsgBox bestätigen → Menge abfragen & Bestand prüfen → Bestand aktualisieren & einfärben → Verlauf protokollieren.
- Einbuchen läuft spiegelbildlich – Menge wird addiert statt subtrahiert.

**Aufgabe 5: Farblogik für den Bestand definiert****0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 18%

- Ist < 125 % Soll → dunkles Gelb.
- 125–150 % Soll → helles Gelb.
- > 150 % Soll → keine Färbung.

**Aufgabe 6: Grenzwerte zunächst bei 110 % / 130 % angesetzt****0,25 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 19%

- Erste Testfärbung mit knapperen Schwellen (110 %/130 %) eingebaut – der Bestand färbte sich schon bei nahezu vollem Soll gelb.

**Aufgabe 7: Auf 125 % / 150 % korrigiert****0,25 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 19%

- Nach kurzem Test mit realistischen Beständen die Schwellen auf 125 %/150 % angehoben, damit die Färbung erst bei wirklich knappem Bestand greift.

**Aufgabe 8: Farblogik reagierte bei negativem Bestand fehlerhaft****0,5 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 18,7%

- Wurde versehentlich mehr ausgebucht als vorhanden, rutschte der Ist-Bestand ins Negative – die Farblogik zeigte dafür keinen eigenen Zustand vor und färbte inkonsistent.

### Aufgabe 9: Sonderfall negativer Bestand abgefangen

0,5 h

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 18,7%

- Zusätzliche Prüfung ergänzt: bei negativem Ist-Bestand wird die Zelle jetzt eigens (kräftig rot) markiert statt der regulären Gelbstufen.

### Aufgabe 10: Markieren-Funktion mit Auto-Reset (30 s) konzipiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 20%

- Alle Zeilen eines gescannten Artikels werden hellgrün eingefärbt.
- Rückfrage, ob die Färbung nach 30 Sekunden automatisch verschwinden soll.
- Sheet-Name und Zeilennummern werden als benannte Bereiche gemerkt, Button „Färben entfernen“ für sofortiges Zurücksetzen.

### Aufgabe 11: Testrunde: Markieren und Auto-Reset mit mehreren Artikeln geprüft

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 21%

- Mehrere Artikel nacheinander markiert und den 30-Sekunden-Reset sowie den Button „Färben entfernen“ gegeneinander getestet.

### Aufgabe 12: Zweistufiges Barcode-Konzept entworfen

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 22%

- Ebene 1 · Artikelgruppe: Profil + Maß + Material → Gruppen-Barcode (das „Was ist es“).
- Ebene 2 · Stück-Barcode: Hauptbarcode + fortlaufende Endnummer, z. B. „VKBS0001-3“ (das „Welches Exemplar“).

**Aufgabe 1: Formularlayout von frmArtikelGruppe entworfen****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 23,4%

- Eigenes Eingabefenster statt direkter Zelleingabe geplant.
- Dropdown für Profil, Textfeld für Maß, Dropdown für Material sowie Buttons „Speichern“ und „Abbrechen“ angeordnet.

**Aufgabe 2: Dropdowns mit den Einstellungen-Tabellen verknüpft****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 23,7%

- Profil- und Material-Dropdown werden beim Öffnen automatisch aus der Nachschlagetabelle „Einstellungen“ befüllt.
- Damit bleiben Profil- und Materialliste an einer einzigen Stelle pflegbar statt im Formular fest verdrahtet.

**Aufgabe 3: Eingabevalidierung im Formular ergänzt****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 24%

- Pflichtfelder geprüft: ohne Profil, Maß und Material erscheint eine Fehlermeldung statt eines leeren Datensatzes.
- Bezeichnung und Barcode werden erst nach erfolgreicher Prüfung automatisch zusammengesetzt.

**Aufgabe 4: Doppelte Artikelgruppen zunächst möglich****0,3 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 25%

- Erste Version legte bei gleicher Bezeichnung (Profil+Maß+Material) einfach eine zweite Artikelgruppe mit neuem Barcode an – zwei Einträge für dasselbe Profil wären möglich gewesen.

**Aufgabe 5: Duplikatsprüfung vor dem Anlegen ergänzt****0,4 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 25%

- Vor dem Erstellen prüft das Makro jetzt, ob die Bezeichnung bereits existiert – bei Treffer erscheint „Dieser Artikel existiert bereits!“ und die Anlage wird abgebrochen.

**Aufgabe 6: Barcode-Generierung für Artikelgruppen programmiert****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 27%

- Prefix aus Profil- und Material-Abkürzung gebildet.
- Höchste vorhandene Nummer mit diesem Prefix gesucht, neue Nummer per Format „0000“ gebildet.
- Beispiel: Profil „Vierkant“ + Material „Baustahl“ → „VKBS0001“.

**Aufgabe 7: Barcode-Kollisionstest mit vielen gleichzeitigen Neuanlagen durchgeführt****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 27,3%

- Mehrere Artikelgruppen kurz hintereinander angelegt, um sicherzustellen, dass keine doppelten Nummern entstehen.

## Aufgabe 8: Gruppen-Barcode-Abfrage mit Prüfung implementiert

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 28,4%

- InputBox zum Scannen/Eingeben des Gruppen-Barcodes gebaut.
  - Wird die Gruppe nicht gefunden, bricht das Makro kontrolliert mit Fehlermeldung ab, statt mit einem Laufzeitfehler abzustürzen.
- 

## Aufgabe 9: Formular frmArtikelDetails an den Ablauf angebunden

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 28,7%

- Formular fragt Ort/Regal, Type (Voll/Rest), Länge, Menge, Einheit und E-Preis ab.
  - Übergabe der Formulardaten an die Buchungslogik so verdrahtet, dass dieselbe Strecke später auch für Reste (Parameter „Rest“) wiederverwendbar ist.
- 

## Aufgabe 10: Eintrag in die Haupttabelle inklusive Fehlerbehandlung fertiggestellt

1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 29%

- Stück-Barcode generiert, neue Zeile mit Datum, beiden Barcodes und allen Stammdaten aus Gruppe und Formular angelegt.
  - On-Error-Behandlung ergänzt, damit ein Abbruch mitten im Eintragen nicht zu einer halb ausgefüllten Zeile führt.
-

**Aufgabe 1: Barcode-Erkennung für Bearbeiten/Löschen programmiert****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 30,5%

- Kein Bindestrich im gescannten Code → Hauptbarcode erkannt, Nachfrage nach dem genauen Stück.

**Aufgabe 2: Löschen mit Sicherheitsabfrage und Bearbeiten mit Vorbefüllung ergänzt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 31%

- Löschen mit Sicherheitsabfrage („WIRKLICH unwiderruflich löschen?“).
- Bearbeiten befüllt das Formular mit bestehenden Werten und protokolliert Änderungen automatisch im Verlauf.

**Aufgabe 3: Universelle Filterfunktion „TabelleFiltern“ programmiert****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 33%

- Eine Funktion für Blattname, Tabellenname, Suchwerte-Array und Spaltennummern-Array.
- „\*-“-Wildcard erlaubt Teilsuche („enthält“) statt nur exakter Treffer.

**Aufgabe 4: Drei Einzel-Filterfunktionen zu einer universellen zusammengeführt****0,75 h**

Optimierung

kreativ ergänzt

Projektstand: 36%

- Ursprünglich für Artikeln Liste, Reste und Verlauf je eine eigene Filterroutine geplant – stattdessen eine einzige „TabelleFiltern“-Funktion gebaut, die von „DynamischFiltern“ nur noch mit passenden Parametern aufgerufen wird.

**Aufgabe 5: Filter über mehrere Kriterien gleichzeitig funktionierte nicht zuverlässig****0,5 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 36,3%

- Wurden zwei oder mehr Suchfelder gleichzeitig befüllt, wurde teils nur das zuletzt gesetzte Kriterium tatsächlich angewendet.

**Aufgabe 6: AutoFilter-Aufruf pro Kriterium korrigiert****0,75 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 36,3%

- Die Schleife über die Suchwerte ruft AutoFilter jetzt zuverlässig für jedes gesetzte Kriterium einzeln auf, statt vorherige Aufrufe versehentlich zu überschreiben.

**Aufgabe 7: Zielordner, Format und Blattauswahl geprüft****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 37,5%

- Ordnerpfad und mindestens ein Format (Excel/PDF) geprüft.
- Die drei Checkboxes (Artikel/Reste/Verlauf) auf dem Dashboard ausgelesen.

## Aufgabe 8: PDF-Layout und Export-Schleife programmiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 38%

- Papierformat und Ausrichtung aus den Dashboard-Optionen übernommen, Inhalt auf eine Seitenbreite angepasst.
- Export-Schleife mit automatischem Zeitstempel im Dateinamen fertiggestellt.

## Aufgabe 9: PDF-Export schnitt bei sehr langen Bezeichnungen Text ab

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 38,2%

- Bei Artikelbezeichnungen mit vielen Zeichen wurde die letzte Spalte im PDF-Export abgeschnitten, weil die Spaltenbreite fest vorgegeben war.

## Aufgabe 10: Spaltenbreite im PDF-Export automatisch an Inhalt angepasst

0,6 h

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 38,2%

- Vor dem Export wird die Spaltenbreite jetzt automatisch an den längsten Inhalt der Spalte angepasst, statt einen festen Wert zu verwenden.

## Aufgabe 11: E-Mail-Versand mit automatischer Betreff-/Text-Erzeugung

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 40%

- Betreff aus exportierten Blattnamen + heutigem Datum zusammengesetzt.
- Text mit Blattliste, Erstellungsdatum/-uhrzeit und Windows-Benutzername als Unterschrift.
- Anhänge automatisch anhand des generierten Dateinamens gesucht, Checkbox „Direktversand“ entscheidet Entwurf oder Sofortversand.

## Aufgabe 12: Gmail lässt sich per VBA nicht direkt ansteuern

0,5 h

Problem

belegt

Projektstand: 41%

- Anders als Outlook oder Apple Mail bietet Gmail (Web) keine COM-Schnittstelle, die sich aus VBA automatisieren lässt – ein technisches, von außen vorgegebenes Hindernis, kein eigener Fehler.

**Aufgabe 1: Workaround über das Browserfenster eingebaut****0,5 h**

Korrektur/Lösung

belegt

Projektstand: 41%

- Für Gmail wird stattdessen das bereits geöffnete Browserfenster aktiviert – im Code selbst ausdrücklich als „Hack-Vorschlag“ kommentiert. Eine saubere Lösung über die Gmail-API bleibt als offener Punkt stehen (siehe Seite 10 des Originalprojekts).

**Aufgabe 2: Testversand an eigene Testadresse durchgeführt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 41,3%

- Export inklusive Anhängen einmal komplett per Outlook an eine Testadresse verschickt und Inhalt/Anhänge geprüft.

**Aufgabe 3: Alle Module in eine gemeinsame Arbeitsmappe kopiert****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 42,3%

- Bisher einzeln entwickelte Module (Einbuchen, Ausbuchen, Markieren, Filter, Export, Navigation ...) nacheinander in eine Arbeitsmappe kopiert.
- Erwartung: die Buttons sollten danach einfach so funktionieren wie in den Einzeltests zuvor.

**Aufgabe 4: Namens- und Variablenkonflikte zwischen den Modulen****0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 42,5%

- Zwei bisher getrennt getestete Module hatten dieselbe Variable bzw. Hilfsfunktion unter demselben Namen benutzt – nach dem Zusammenführen ließ sich die Arbeitsmappe nicht mehr fehlerfrei kompilieren, mehrere Buttons reagierten gar nicht mehr.

**Aufgabe 5: Namenskonflikte modulweise aufgelöst****0,75 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 42,5%

- Jedes Modul einzeln durchgegangen und doppelt vergebene Namen umbenannt bzw. mit eindeutigen Präfixen versehen – erst danach ließ sich die Arbeitsmappe wieder vollständig kompilieren.

**Aufgabe 6: LagerSystem Version 2.2 zusammengeführt****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43%

- Dashboard, Artikeln Liste, Verlauf und Einstellungen samt aller Makros in einer Arbeitsmappe gebündelt.
- 9 Module: APP\_Modus, Auf\_Entsperren, Ein-/Ausbuchen, Markieren, Filter, Hinzufügen\_löschen, Exportieren\_Email, Navigation.

**Aufgabe 7: Zwischenbericht für die Ausbildung geschrieben****2,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43,3%

- Stand nach der ersten Gesamtversion für die Praxissemester-Dokumentation zusammengefasst.

**Aufgabe 8: Erste Woche Testbetrieb: Rückmeldungen aus der Werkstatt gesammelt****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43,6%

- Version 2.2 eine Woche parallel zur alten Datei laufen lassen und Rückmeldungen von Kollegen notiert.

**Aufgabe 1: Kleine Anpassungen aus dem ersten Testbetrieb eingearbeitet** 1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43,9%

- Kleinere Wünsche aus der ersten Testwoche (z. B. Beschriftungen, Feldreihenfolge) direkt umgesetzt.

**Aufgabe 2: App-Modus beim Öffnen/Schließen automatisiert** 0,5 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 45%

- Beim Öffnen wird automatisch das Dashboard aktiviert, Ribbon/Gitterlinien/Formelleiste ausgeblendet.
- Beim Schließen wieder eingeblendet – andere Excel-Dateien bleiben unbeeinflusst.

**Aufgabe 3: Entscheidung für Modul-Architektur A–G getroffen** 1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 47%

- Statt weniger, großer Module: klare Trennung nach Verantwortlichkeit.
- Sieben (später acht, A–H) Buchstabengruppen geplant – jede Gruppe genau einen Bereich.

**Aufgabe 4: A-Modul: Sicherheitsfunktionen (Sperren/Entsperren) programmiert** 1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 48,3%

- SheetsSperren und SheetsEntsperren als zentrale Routinen gebaut, die von allen anderen Modulen aufgerufen werden können.
- Grundlage für den späteren automatischen Zellschutz beim Öffnen (siehe Aktueller Stand).

**Aufgabe 5: Navigation blätterte zunächst auch versteckte Hilfsblätter mit** 0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 48,5%

- Die erste Fassung der Blatt-Navigation zeigte in der Icon-Leiste auch interne Hilfs-/Datenblätter an, die eigentlich nie direkt angesteuert werden sollten.

**Aufgabe 6: Navigation auf sichtbare Hauptblätter eingeschränkt** 0,4 h

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 48,5%

- Liste der navigierbaren Blätter fest auf Dashboard, Artikel Liste, Reste, Verlauf, Artikel Gruppe und Einstellungen begrenzt – Hilfsblätter bleiben über die Icon-Leiste nicht mehr erreichbar.

**Aufgabe 7: Tablet-/Entwickler-Modus-Umschalter integriert** 1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 49%

- APPModus\_Umschalten() geschrieben: prüft, ob die Formelleiste sichtbar ist, und ruft je nachdem Entwickler\_ModusAktivieren oder APP\_ModusAktivieren auf.
- Ansichtsbereich (Ribbon, Gitterlinien, Blattreiter) für beide Modi festgelegt.

**Aufgabe 8: Zwischenstand mit dem Betreuer besprochen** 1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 49,3%

- Modul-Aufteilung A–G und bisherige Fortschritte vorgestellt, weiteres Vorgehen abgestimmt.

## Aufgabe 9: B-Modul: Export-Logik nach PDF/Excel ausgelagert

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 50,5%

- Datentypen und Hilfsfunktionen für den Export in ein eigenes Modul verschoben.
  - Von A- und G-Modulen aus wiederverwendbar statt im Sammelmodul V2.2 verankert.
-

**Aufgabe 1: C-Modul: E-Mail-Versand-Logik ausgelagert****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 51%

- Datentypen und Hilfsfunktionen für den E-Mail-Versand in ein eigenes Modul verschoben.
- Baut auf der Outlook-/Gmail-/AppleMail-Weiche aus Phase 2 auf.

**Aufgabe 2: Zeitstempel im Verlauf zunächst im falschen Format gespeichert****0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 51,3%

- Nach dem Modulumbau wurde das Datum in „Verlauf“ zeitweise im US-Format statt im gewohnten deutschen Format gespeichert.

**Aufgabe 3: Zeitformat auf einheitliches Format korrigiert****0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 51,3%

- Zeitstempel-Erzeugung an einer zentralen Stelle vereinheitlicht, damit alle Module dasselbe Format schreiben.

**Aufgabe 4: D-Modul: Barcode-Erzeugung zentral ausgelagert****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 53,7%

- Barcode-Generierung für Gruppen und Stücke in eine zentrale, von A/F/G wiederverwendbare Funktion verschoben.

**Aufgabe 5: D-Modul: Tabellensuche und Filtern zentral ausgelagert****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 54%

- Tabellensuche und Filtern/Entfiltern ebenfalls zentralisiert, statt in mehreren Modulen ähnlich neu zu schreiben.

**Aufgabe 6: Barcode-Suche in ein zentrales D-Modul verschoben****1 h**

Optimierung

kreativ ergänzt

Projektstand: 56%

- Die Barcode-Suche war zunächst in mehreren Modulen (Ausbuchen, Bearbeiten, später Material-Entnahme) fast identisch dupliziert – in eine zentrale Funktion im D-Modul gebündelt, die alle anderen Module seither aufrufen statt eigene Kopien zu pflegen.

**Aufgabe 7: E-Modul: Zugriff auf Profil-/Material-Tabellen fertiggestellt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 57,3%

- Zentraler Lesezugriff auf die Nachschlagetabellen aus „Einstellungen“ gebaut.

**Aufgabe 8: F-Modul: Datentyp und Funktionen für Artikelgruppe fertiggestellt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 57,6%

- Datentyp „ArtikelGruppe“ sowie Erstellen/Auslesen in ein eigenes Modul überführt.

### Aufgabe 9: G-Modul: Datentyp und Funktionen für Artikelstück fertiggestellt

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 58%

- Datentyp, Hinzufügen/Löschen/Bearbeiten einzelner Stücke sowie Buttons in ein eigenes Modul überführt.
  - Erste Grundlage für die spätere Material-Entnahme-Logik mit übernommen.
- 

### Aufgabe 10: Alle Module A–G gemeinsam durchgeklickt und protokolliert

1,5 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 62,3%

- Jeden Button einmal ausgelöst und Ergebnis in einer kurzen Checkliste festgehalten, bevor an den Endstand weitergearbeitet wurde.
- 

### Aufgabe 11: Beim Modulumbau alte Prozeduraufrufe übersehen

0,5 h

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 61%

- Nach dem Aufteilen in A–G verwiesen einzelne Buttons noch auf die alten Prozedurnamen aus der Sammel-Datei V2.2 – beim ersten Testklick reagierte der Button gar nicht.
-

**Aufgabe 1: Alle Button-Verknüpfungen auf neue Modulnamen umgestellt****0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 61%

- Jeden Button einzeln durchgeklickt und die Makro-Zuweisung auf die neuen Modul.Prozedur-Namen korrigiert (z. B. „G\_ArtikelHinzufuegen“).

**Aufgabe 2: Mehrmonatige Unterbrechung des Projekts (Mai bis August)****0,5 h**

Problem

kreativ ergänzt

Projektstand: 64%

- Zwischen dem Stand vom 07.05.2026 und dem nächsten dokumentierten Schritt liegen über drei Monate – andere Praxissemester-Aufgaben hatten in dieser Zeit Vorrang, kein eigener Fehler am System.

**Aufgabe 3: Wiedereinstieg mit vollständigem Code-Review****1 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 64%

- Vor der Weiterarbeit am Endstand alle Module A–G noch einmal durchgegangen, um nach der Pause wieder den vollen Überblick zu haben, bevor neue Funktionen (Zellschutz, Reste, Modul H) ergänzt wurden.

**Aufgabe 4: Kurze Status-Mail an den Betreuer während der Pause geschickt****0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 64,7%

- Kurzer Zwischenstand samt Ausblick auf die restlichen Endstand-Funktionen geschickt.

**Aufgabe 5: Backup-Strategie: mehrere Dateiversionen gesichert und benannt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 65%

- Vor der Weiterarbeit alte Versionsstände (V2.2, V3.3) mit Datum im Dateinamen separat gesichert.

**Aufgabe 6: Hilfsfunktion ZellenOeffnen geschrieben****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 66,5%

- Wiederverwendbare Routine gebaut, die gezielt einzelne Zellen, Spalten oder Bereiche eines Blatts entsperrt.
- Wird für jedes Blatt einzeln mit den jeweils wirklich benötigten Bereichen aufgerufen (z. B. Dashboard nur bestimmte Zellen, Artikel Liste ganze Spalten).

**Aufgabe 7: Workbook\_Open-Ablauf zusammengesetzt und getestet****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 67%

- SheetsEntsperren → ZellenOeffnen je Blatt → SheetsSperren → APP\_ModusAktivieren in der richtigen Reihenfolge verkettet.
- Mit mehrfachem Öffnen/Schließen der Datei getestet, ob wirklich nur die vorgesehenen Felder editierbar bleiben.

**Aufgabe 8: Zellschutz mit zwei Testnutzern gegengeprüft****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 67,3%

- Zwei Kollegen die Datei parallel öffnen und bedienen lassen, um zu prüfen, dass wirklich nur die vorgesehenen Felder editierbar bleiben.

## Aufgabe 9: Tablet-Modus fertiggestellt

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 69%

- Ribbon, Formelleiste und Blattreiter ausgeblendet.
  - Schmale Icon-Leiste links zur Navigation zwischen den Blättern – wirkt wie eine eigenständige App.
- 

## Aufgabe 10: Ergonomie-Feedback von Kollegen zum Tablet-Modus eingeholt

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 69,5%

- Icon-Leiste und Schriftgrößen mit zwei Werkstatt-Kollegen durchgesprochen, kleinere Anpassungen notiert.
- 

## Aufgabe 11: Entwickler-Modus fertiggestellt

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 71%

- Volle Excel-Oberfläche mit farbcodierten Blattreibern: Dashboard gelb, Artikel Liste grün, Reste weiß, Verlauf blau, Artikel Gruppe magenta, Einstellung rot.
  - Ein Klick auf denselben Button schaltet zwischen beiden Modi um.
-

**Aufgabe 1: Vier UserForms final zusammengestellt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 73%

- frmArtikelDetails, frmArtikelGruppe, frmBarcodeEingabe (manuelle Eingabe ohne Scanner), frmMaterialEntnahme.
- frmMaterialEntnahme mit ComboBox für die Auswahl passender Reststücke.

**Aufgabe 2: Alle vier Formulare einzeln mit Testeingaben durchgespielt****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 73,3%

- frmArtikelDetails, frmArtikelGruppe, frmBarcodeEingabe und frmMaterialEntnahme je mit gültigen und ungültigen Testeingaben geprüft.

**Aufgabe 3: Neues Blatt „Reste“ angelegt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 75%

- Eigenständiges Blatt für Verschnitt/Restlängen, gleiche Spaltenstruktur wie Artikel Liste.
- Direkter Bezug zur Praxissemester-Aufgabe „Reste besser nutzen“.

**Aufgabe 4: Erster Entwurf des Material-Entnahme-Dialogs****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 76,3%

- Formular mit Barcode-Feld und Eingabe der genutzten Länge aufgebaut.
- Zunächst nur für den Fall gedacht, dass ein Stück-Barcode (mit Bindestrich) direkt gescannt wird.

**Aufgabe 5: Dropdown für den Gruppen-Barcode-Fall zunächst vergessen****0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 76,5%

- Beim Testen mit einem reinen Gruppen-Barcode (ohne Bindestrich) blieb das Formular leer – der Fall „welches der mehreren Stücke dieser Gruppe ist gemeint?“ war im ersten Entwurf schlicht nicht vorgesehen.

**Aufgabe 6: Dropdown mit allen verfügbaren Stücken ergänzt****0,75 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 76,5%

- Formular erweitert: bei einem Gruppen-Barcode füllt sich jetzt automatisch ein Dropdown mit allen verfügbaren Stücken dieser Gruppe – erst danach deckte der Dialog beide Scan-Fälle zuverlässig ab.

**Aufgabe 7: Material-Entnahme-Dialog gebaut (Barcode & Länge)****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 77%

- Stück-Barcode mit Bindestrich lädt die Ausgangslänge direkt, Gruppen-Barcode zeigt das ergänzte Dropdown.
- Live-Berechnung der Restlänge bei jeder Eingabe über txtGenutzt\_Change.

**Aufgabe 8: Schrott-Grenze (1000 mm) programmiert****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 79%

- Fester Schwellenwert im Code – erst darunter fragt eine MsgBox gezielt nach „Müll/Schrott oder Reste-Liste?“.
- Längere Reste landen ohne Rückfrage direkt in der Reste-Liste.

### Aufgabe 9: Original-Stück finden und Menge reduzieren programmiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 80,5%

- Original-Stück per zentraler Suchfunktion (Modul D) lokalisiert.
  - Menge reduziert oder – falls letztes Stück – Zeile gelöscht.
- 

### Aufgabe 10: Reststück einbuchen, zusammenführen und im Verlauf protokollieren

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 81%

- Reststück einbuchen (falls kein Schrott), Verlauf-Eintrag „Verbrauch“ mit negativer Länge ergänzt.
-

**Aufgabe 1: Gleiche Reste zunächst als neue Zeile dupliziert****0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 83%

- Erste Fassung der Reste-Logik legte bei jedem Zuschnitt unabhängig von vorhandenen Resten immer eine komplett neue Zeile an – zwei gleich lange 300-mm-Reststücke erschienen so als zwei separate Einträge.

**Aufgabe 2: Prüfung auf exakt gleiche Reste ergänzt****0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 83%

- Vor dem Einbuchen wird jetzt geprüft, ob bereits ein Reststück derselben Gruppe mit exakt gleicher Länge existiert – falls ja, wird nur dessen Menge um 1 erhöht statt eine neue Zeile anzulegen.

**Aufgabe 3: Rundungsfehler bei sehr kurzen Restlängen entdeckt****0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 83,7%

- Bei Restlängen mit Nachkommastellen (z. B. 299,6 mm) verglich die Gleichheitsprüfung zu exakt und erkannte eigentlich gleiche Reste nicht als gleich.

**Aufgabe 4: Rundung auf ganze Millimeter vereinheitlicht****0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 83,7%

- Restlängen werden vor dem Vergleich auf ganze Millimeter gerundet – seither werden praktisch gleiche Reste zuverlässig zusammengeführt.

**Aufgabe 5: Suchlogik über Artikel- und Restbestand programmiert****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 85,3%

- Suche nach Barcode oder Bezeichnung greift auf dieselbe zentrale Suchfunktion aus Modul D zurück.
- Durchsucht Artikel Liste und Reste in einem Durchlauf, statt zwei getrennte Suchen laufen zu lassen.

**Aufgabe 6: Ergebnisanzeige mit Summen im Dashboard verknüpft****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 85,6%

- Treffer werden direkt im Dashboard gelistet, inklusive Summen über Menge und Wert der gefundenen Positionen.
- Layout an die bestehende Suchergebnis-Fläche des Dashboards angepasst (siehe Design der Oberfläche).

**Aufgabe 7: Doppelte Summenberechnung zu einer Hilfsfunktion zusammengefasst****0,5 h**

Optimierung

kreativ ergänzt

Projektstand: 85,8%

- Die Summenbildung über Menge und Wert war zunächst für Artikel- und Restbestand separat programmiert – in eine gemeinsame Hilfsfunktion zusammengeführt, die für beide Bestandsarten aufgerufen wird.

**Aufgabe 8: Erste Tests der Suchfunktion durchgeführt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 86%

- Mit Barcode- und mit Bezeichnungs-Suche gegen echte Bestandsdaten getestet.
- Konfliktprüfung „passt Barcode zur Bezeichnung?“ bewusst als Platzhalter belassen (siehe offene Punkte).

### Aufgabe 9: Testrunde für die neue Suchfunktion mit dem Betreuer

1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 86,3%

- Such-Ergebnisse und Summenanzeige gemeinsam mit dem Betreuer anhand echter Bestandsdaten geprüft.
- 

### Aufgabe 10: Modulübergreifender Test aller Funktionen A–H

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 88,7%

- Alle Kernfunktionen (Ein-/Ausbuchen, Filtern, Export, Suche, Material-Entnahme) einmal komplett durchgespielt.
- 

### Aufgabe 11: Endstand als PDF dokumentiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 89%

- Datei mit 5 Blättern, 4 Formularen, Modulen A–H als „05Lagerbestand\_Excel\_Datei\_Stand\_14.08.26.pdf“ dokumentiert.
-

**Aufgabe 1: Testbetrieb Tag 1: erste Beobachtungen in der Werkstatt****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 89,3%

- Endstand einen ersten Tag im echten Betrieb laufen lassen, Beobachtungen notiert.

**Aufgabe 2: Testbetrieb Tag 2: weitere Rückmeldungen gesammelt****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 89,6%

- Zweiter Testtag, diesmal mit mehr gleichzeitigen Buchungen durch verschiedene Kollegen.

**Aufgabe 3: Absturz bei leerem Barcode-Feld im Testbetrieb entdeckt****0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 89,8%

- Wurde eine Aktion ohne vorheriges Scannen ausgelöst (leeres Barcode-Feld), stürzte das Makro mit einem Laufzeitfehler ab statt eine verständliche Meldung zu zeigen.

**Aufgabe 4: Leere Eingabe wird jetzt abgefangen statt Laufzeitfehler****0,6 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 89,8%

- Prüfung auf leeres Barcode-Feld an den Anfang jeder betroffenen Routine gesetzt, mit klarer Fehlermeldung statt Absturz.

**Aufgabe 5: Testbetrieb Tag 3: Abschluss und Zusammenfassung****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 90,1%

- Dritter Testtag, Beobachtungen der ersten drei Tage in einer kurzen Liste zusammengefasst.

**Aufgabe 6: Testbetrieb Tag 4: finale Freigabe durch den Betreuer****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 90,4%

- Vierter Testtag, abschließend mit dem Betreuer durchgesprochen und für den Regelbetrieb freigegeben.

**Aufgabe 7: Rückmeldungen aus dem Testbetrieb eingearbeitet****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 90,7%

- Alle vier Testtage ausgewertet und die daraus entstandenen kleinen Anpassungen umgesetzt.

**Aufgabe 8: Layout der Suchergebnis-Anzeige nach Rückmeldung überarbeitet****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 91%

- Spaltenbreiten und Sortierung der Trefferliste im Dashboard nach Rückmeldung aus dem Testbetrieb angepasst.

**Aufgabe 1: Kompatibilitätstest auf einem zweiten PC in der Werkstatt****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 91,3%

- Datei auf einem zweiten, älteren Werkstatt-PC geöffnet und alle Kernfunktionen durchgeklickt.

**Aufgabe 2: Auf dem zweiten PC fehlte eine benötigte Referenz****0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 91,5%

- Auf dem älteren PC war eine für ein Formular benötigte VBA-Referenz nicht aktiviert – betroffene Formulare ließen sich nicht öffnen.

**Aufgabe 3: Referenz korrekt eingebunden, Kompatibilitätshinweis dokumentiert****0,6 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 91,5%

- Referenz auf dem zweiten PC aktiviert und als Hinweis in der Übergabe-Dokumentation ergänzt, damit das bei künftigen Installationen nicht erneut passiert.

**Aufgabe 4: Rechteprüfung: Zugriff und Passwortschutz für Kollegen geprüft****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 91,8%

- Geprüft, welche Kollegen die Datei bearbeiten dürfen sollen, und den bestehenden (noch einfachen) Passwortschutz dagegen kontrolliert.

**Aufgabe 5: Alle Code-Kommentare vereinheitlicht und ergänzt****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 92,1%

- Kommentare in älteren V2.2-Modulen nachgezogen, damit der Code durchgängig denselben Stil wie A–H hat.

**Aufgabe 6: Feinschliff an der Formatierung aller Tabellenblätter****1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 92,4%

- Spaltenbreiten, Schriftgrößen und Rahmen über alle fünf Blätter hinweg vereinheitlicht.

**Aufgabe 7: Kurzanleitung für die Kollegen in der Werkstatt geschrieben****1,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 94,7%

- Kurzanleitung mit Screenshots für Scannen, Ein-/Ausbuchen und Material-Entnahme erstellt.

**Aufgabe 8: Kurze Einweisung der Kollegen in die Bedienung gegeben****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95%

- Anhand der Kurzanleitung eine kleine Einweisung für die Werkstatt-Kollegen gehalten.

**Aufgabe 1: Zweiter Zwischenbericht für die Ausbildung aktualisiert****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95,3%

- Zwischenbericht von Seite 45 um den Endstand, den Testbetrieb und die Schulung ergänzt.

**Aufgabe 2: Rückblick mit dem Betreuer: offene Punkte priorisiert****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95,6%

- Die spätere Liste der offenen Punkte gemeinsam mit dem Betreuer durchgesprochen und nach Priorität sortiert.

**Aufgabe 3: Letzter Feinschliff-Test vor der endgültigen Übergabe****1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95,9%

- Alle Kernfunktionen ein letztes Mal komplett durchgetestet, bevor die Datei offiziell übergeben wurde.

**Aufgabe 4: Übergabeprotokoll für die Werkstatt geschrieben****1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 96,2%

- Kurzes Protokoll mit Stand, offenen Punkten und Ansprechpartner für Rückfragen erstellt.

**Aufgabe 5: Offene Punkte für die Weiterarbeit gesammelt****0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 94%

- 7 offene Punkte tabellarisch festgehalten, u. a.: Konfliktprüfung (Modul H) fertigstellen · Schrott-Grenze konfigurierbar machen · Gmail-Anbindung „echt“ umsetzen.
- Weitere Punkte: Reste-Workflow live testen (hohe Priorität) · Fehlerbehandlung älterer Module vereinheitlichen · Klartext-Passwort absichern · Mehrbenutzer-Betrieb prüfen.

**Aufgabe 6: Nutzen im Betrieb zusammengefasst****0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 96,7%

- Barcode-Bedienung, automatische Warnfarben, lückenloser Verlauf, automatische Reste-Erfassung, fertige Suchmaske aufgelistet.

**Aufgabe 7: Methodische und persönliche Learnings formuliert****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 97%

- Drei Learnings festgehalten: VBA kann mehr als Makros aufzeichnen · Trennen, bevor es unübersichtlich wird
- Iterativ entwickeln statt einmal „fertig“ bauen.

**Aufgabe 8: Projekt-2-Dokumentation mit 10 Seiten fertiggestellt****0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 100%

- Zehnteilige Website-Dokumentation von Ausgangslage bis Fazit abgeschlossen, alle Screenshots und Codeausschnitte eingebunden.
- Übergabe an den Betreuer vorbereitet.

## Aufgabe 9: Ausblick auf Projekt 3 erstmals skizziert

0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Projektstand: 100%+

- Direkt im Anschluss erste Notizen dazu, wie ein Nachfolgesystem als Web-/Cloud-Anwendung aussehen könnte.
  - Wird zum Ausgangspunkt für Projekt 3 „Lagersystem in der Cloud“.
-